

Лекция 3.

AR-процессы: стационарность, АСФ и РАСФ

21 апреля 2026

Стационарность AR(p)-процесса

Ранее мы говорили о том, что MA-процессы всегда слабо стационарные: у них постоянное матожидание, постоянная дисперсия и автоковариационная функция, зависящая только от лага.

AR-процессы могут быть как стационарными, так и нестационарными.

$$y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t,$$

процесс стационарен при $|\alpha| < 1$ и не стационарен при $|\alpha| \geq 1$.

Рассмотрим общий AR(p)-процесс (для простоты без константы, так как сдвиг на константу не влияет на стационарность):

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t.$$

Ранее мы уже проверяли AR(1) процесс на стационарность через подсчёт дисперсии и автоковариаций, но для AR(p) при $p \geq 2$ это неудобно.

Лаговый оператор и характеристическое уравнение

Перепишем процесс с помощью лагового оператора L ($Ly_t = y_{t-1}$):

$$(1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 - \dots - \alpha_p L^p) y_t = \varepsilon_t.$$

Если оператор $\Phi(L) = 1 - \alpha_1 L - \dots - \alpha_p L^p$ обратим, то

$$y_t = \Phi(L)^{-1} \varepsilon_t,$$

получается представление MA(∞) с конечной суммой модулей коэффициентов, что гарантирует слабую стационарность (в силу теоремы Вольда).

Напоминание: для скаляра $|\alpha| < 1$ имеет место разложение

$$(1 - \alpha L)^{-1} = 1 + \alpha L + \alpha^2 L^2 + \alpha^3 L^3 + \dots$$

(сумма геометрической прогрессии). При $|\alpha| \geq 1$ такого ряда не существует.

Разложение лагового полинома на множители

По основной теореме алгебры любой полином степени p можно представить в виде произведения линейных множителей:

$$1 - \alpha_1 L - \dots - \alpha_p L^p = (1 - \lambda_1 L)(1 - \lambda_2 L) \dots (1 - \lambda_p L),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ — корни **характеристического уравнения**

$$\boxed{\lambda^p - \alpha_1 \lambda^{p-1} - \alpha_2 \lambda^{p-2} - \dots - \alpha_p = 0} \quad (1)$$

Это разложение справедливо *всегда*, независимо от значений λ_i . Условие на стационарность — это условие на величины $|\lambda_i|$.

Критерий стационарности

AR(p)-процесс слабо стационарен тогда и только тогда, когда все корни характеристического уравнения лежат *строго внутри единичного круга*:

$$|\lambda_i| < 1, \quad i = 1, 2, \dots, p.$$

Если все $|\lambda_i| < 1$, то каждый множитель $(1 - \lambda_i L)$ обратим и

$$y_t = \prod_{i=1}^p (1 - \lambda_i L)^{-1} \varepsilon_t = \prod_{i=1}^p (1 + \lambda_i L + \lambda_i^2 L^2 + \dots) \varepsilon_t.$$

Это MA(∞) с коэффициентами, представляющими собой суммы произведений λ_i . Поскольку все $|\lambda_i| < 1$, коэффициенты при больших лагах сходятся к нулю, и сумма их модулей конечна. Значит, процесс стационарен.

Что происходит, если корень ≥ 1 по модулю

Допустим, есть корень λ_j такой, что $|\lambda_j| \geq 1$. Тогда мы можем представить процесс в виде

$$(1 - \lambda_j L)y_t = \varepsilon'_t,$$

где ε'_t — стационарный «более сложный шум», полученный из остальных множителей. Иначе говоря,

$$y_t = \lambda_j y_{t-1} + \varepsilon'_t.$$

Это *специфичный* AR(1) с ошибкой ε'_t (не белым шумом, но стационарной).

- Если $|\lambda_j| = 1$ — получаем **случайное блуждание** (нестационарно: дисперсия растёт со временем).
- Если $|\lambda_j| > 1$ — получаем **взрывной процесс** (тоже нестационарен).

В обоих случаях процесс нестационарен. Достаточно *одного* корня ≥ 1 , чтобы стационарность не соблюдалась.

Прямое характеристическое уравнение:

$$\lambda^p - \alpha_1 \lambda^{p-1} - \dots - \alpha_p = 0, \quad \text{условие стационарности: } |\lambda_i| < 1.$$

Обратное характеристическое уравнение (получается заменой $z = 1/\lambda$):

$$1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2 - \dots - \alpha_p z^p = 0, \quad \text{условие стационарности: } |z_i| > 1.$$

То есть в первом случае требуется, чтобы корни были *внутри* единичного круга, а во втором — *вне*.

Автокорреляционная функция (ACF)

Определение

Для слабо стационарного процесса $\{y_t\}$:

$$\rho_k = \text{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \frac{\text{Cov}(y_t, y_{t-k})}{\text{Var}(y_t)} = \frac{\gamma_k}{\gamma_0},$$

где $\gamma_k = \text{Cov}(y_t, y_{t-k})$ — автоковариация лага k , $\gamma_0 = \text{Var}(y_t)$.

Запись $\rho_k = \gamma_k/\gamma_0$ корректна благодаря слабой стац.: $\text{Var}(y_t) = \text{Var}(y_{t-k}) = \gamma_0$. Также из стационарности следует симметрия: $\rho_k = \rho_{-k}$.

ACF для MA(q)-процесса

Для MA(q)-процесса $y_t = \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$ автоковариация:

$$\gamma_0 = \sigma^2(1 + \beta_1^2 + \dots + \beta_q^2), \quad \gamma_k = \begin{cases} \sigma^2 \sum_{i=0}^{q-k} \beta_i \beta_{i+k}, & 1 \leq k \leq q, \\ 0, & k > q. \end{cases}$$

(где $\beta_0 = 1$). Таким образом, ρ_k **обнуляется** при $k > q$.

ACF для AR(p)-процесса

Попробуем посчитать автоковариации AR(p) напрямую. Возьмём

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \dots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

и умножим на y_{t-1} , затем возьмём матожидание:

$$\gamma_1 = \alpha_1 \gamma_0 + \alpha_2 \gamma_1 + \alpha_3 \gamma_2 + \dots + \alpha_p \gamma_{p-1}.$$

Аналогично умножим на y_{t-2} :

$$\gamma_2 = \alpha_1 \gamma_1 + \alpha_2 \gamma_0 + \alpha_3 \gamma_1 + \alpha_4 \gamma_2 + \dots$$

Получается очень длинное выражение γ_1 через саму себя и кучу других гамм. Прямой путь работает только для AR(1) и с трудом для AR(2). В связи с этим используются уравнения Юла–Уокера.

Уравнения Юла–Уокера

Вывод уравнений

Рассмотрим слабо стационарный $AR(p)$ без константы:

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t.$$

Из слабой стационарности и отсутствия константы следует $\mathbb{E} y_t = 0$. Действительно, после взятия матожидания получаем $\mathbb{E} y_t (1 - \alpha_1 - \dots - \alpha_p) = 0$, откуда $\mathbb{E} y_t = 0$ (если $\sum \alpha_i \neq 1$, иначе процесс не стационарен).

Шаг 1. Умножим уравнение на y_t и возьмём матожидание. Используем $\mathbb{E} y_t y_{t-k} = \gamma_k$ и $\mathbb{E} y_t \varepsilon_t = \sigma^2$ (т. к. в y_t присутствует ε_t с коэффициентом 1):

$$\gamma_0 = \alpha_1 \gamma_1 + \alpha_2 \gamma_2 + \dots + \alpha_p \gamma_p + \sigma^2.$$

Шаг 2. Умножим на y_{t-1} и возьмём матожидание ($\mathbb{E} y_{t-1} \varepsilon_t = 0$):

$$\gamma_1 = \alpha_1 \gamma_0 + \alpha_2 \gamma_1 + \dots + \alpha_p \gamma_{p-1}.$$

Шаг 3. Умножая на $y_{t-2}, y_{t-3}, \dots, y_{t-p}$, получаем аналогичные равенства. В общем виде:

$$\begin{aligned} \gamma_0 &= \alpha_1 \gamma_1 + \alpha_2 \gamma_2 + \dots + \alpha_p \gamma_p + \sigma^2, \\ \gamma_1 &= \alpha_1 \gamma_0 + \alpha_2 \gamma_1 + \dots + \alpha_p \gamma_{p-1}, \\ \gamma_2 &= \alpha_1 \gamma_1 + \alpha_2 \gamma_0 + \dots + \alpha_p \gamma_{p-2}, \\ &\vdots \\ \gamma_p &= \alpha_1 \gamma_{p-1} + \alpha_2 \gamma_{p-2} + \dots + \alpha_p \gamma_0. \end{aligned}$$

Это **система $p+1$ линейных уравнений** с $p+1$ неизвестными $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_p$ (коэффициенты α_i известны из модели).

Решение системы

Перепишем систему в форме, удобной для применения метода Крамера:

$$\begin{aligned} \gamma_0 - \alpha_1 \gamma_1 - \alpha_2 \gamma_2 - \dots - \alpha_p \gamma_p &= \sigma^2, \\ -\alpha_1 \gamma_0 + \gamma_1 - \alpha_2 \gamma_1 - \dots &= 0, \\ &\vdots \\ -\alpha_p \gamma_0 - \alpha_{p-1} \gamma_1 - \dots + \gamma_p &= 0. \end{aligned}$$

Метод Крамера даёт каждую γ_j как отношение определителей: знаменатель — определитель основной матрицы, числитель — определитель той же матрицы, у которой j -й столбец заменён на столбец правых частей $(\sigma^2, 0, 0, \dots, 0)^\top$.

В частности, $\gamma_0 = \text{Var}(y_t)$ — дисперсия $AR(p)$ -процесса — находится без всяких ухищрений как одно из решений этой системы.

Рекуррентное соотношение для ρ_k при $k > p$

Если нужна автокорреляция *большого* порядка, чем p , не нужно решать новую систему. Достаточно домножить исходное уравнение на y_{t-p-1} :

$$\gamma_{p+1} = \alpha_1 \gamma_p + \alpha_2 \gamma_{p-1} + \dots + \alpha_p \gamma_1.$$

Поделив обе части на γ_0 , получаем удобное **рекуррентное соотношение для автокорреляций**:

$$\rho_k = \alpha_1 \rho_{k-1} + \alpha_2 \rho_{k-2} + \dots + \alpha_p \rho_{k-p}, \quad k > p.$$

Соотношение имеет ровно ту же форму, что и сам $AR(p)$ -процесс, только для автокорреляций, поэтому, как только мы нашли $\rho_0, \rho_1, \dots, \rho_p$ через Юла-Уокера, все последующие значения вычисляются итерационно.

Сравнение МА и АR по виду АCF

МА(q): $\rho_k = 0$ при $k > q$ — АCF обрывается после лага q .

AR(p): ρ_k не обнуляется — затухает экспоненциально/осциллируя.

Эта разница исторически использовалась для эмпирической идентификации модели по виду выборочной АCF.

Частная автокорреляционная функция (PACF)

Обычная АCF ρ_k измеряет суммарную связь y_t и y_{t-k} , в которую входит как *прямое* влияние, так и *опосредованное* через промежуточные $y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-k+1}$.

Например, в $AR(1)$ корреляция между y_t и y_{t-10} ненулевая, но не потому, что y_{t-10} напрямую влияет на y_t , а потому, что $y_{t-10} \rightarrow y_{t-9} \rightarrow \dots \rightarrow y_t$ — влияние идёт по цепочке.

Чтобы выделить именно *прямое* влияние, очищенное от промежуточных лагов, вводится частная автокорреляционная функция.

Определение

PACF лага k — это корреляция y_t и y_{t-k} при условии фиксированных промежуточных значений:

$$PACF(k) = \text{Corr}(y_t, y_{t-k} \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-k+1}).$$

Вычисление через регрессию

Оценим линейную регрессию y_t на k предыдущих лагов:

$$y_t = \phi_{k,1} y_{t-1} + \phi_{k,2} y_{t-2} + \dots + \phi_{k,k} y_{t-k} + u_t.$$

Тогда PACF порядка k — это в точности коэффициент при последнем лаге:

$$\text{PACF}(k) = \phi_{k,k}.$$

В частности:

- $\phi_{1,1}$ — коэффициент в регрессии y_t на y_{t-1} ,
- $\phi_{2,2}$ — коэффициент при y_{t-2} в регрессии y_t на y_{t-1}, y_{t-2} ,
- и т. д.

Идея: проекция y_t на пространство $\{y_{t-1}, \dots, y_{t-k+1}\}$ даёт опосредованную часть, а ортогональный остаток — прямое влияние, которое и улавливает $\phi_{k,k}$.

Юла–Уокер для PACF

Чтобы найти $\phi_{k,k}$ теоретически, домножим уравнение регрессии последовательно на $y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-k}$ и возьмём матожидания. Получим систему:

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= \phi_{k,1}\gamma_0 + \phi_{k,2}\gamma_1 + \dots + \phi_{k,k}\gamma_{k-1}, \\ \gamma_2 &= \phi_{k,1}\gamma_1 + \phi_{k,2}\gamma_0 + \dots + \phi_{k,k}\gamma_{k-2}, \\ &\vdots \\ \gamma_k &= \phi_{k,1}\gamma_{k-1} + \phi_{k,2}\gamma_{k-2} + \dots + \phi_{k,k}\gamma_0.\end{aligned}$$

Это k линейных уравнений с k неизвестными $\phi_{k,1}, \dots, \phi_{k,k}$ — автоковариации γ_i уже найдены на предыдущем этапе через Юла–Уокера для исходного процесса.

Используя метод Крамера, находим $\phi_{k,k}$ как отношение определителей:

$$\phi_{k,k} = \frac{\det \mathbf{P}_k^*}{\det \mathbf{P}_k},$$

где $\mathbf{P}_k$ — матрица автокорреляций (или автоковариаций) с элементами $\gamma_{|i-j|}$, а $\mathbf{P}_k^*$ — та же матрица, у которой последний столбец заменён на $(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)^\top$.

На реальных данных оценка PACF тривиальна: достаточно запустить OLS-регрессию y_t на лагов $y_{t-1}, \dots, y_{t-k}$ и взять оценку коэффициента при y_{t-k} . Никаких сложных матричных вычислений руками делать не нужно.

Итоги лекции

1. $\text{AR}(p)$ слабо стационарен $\iff$ все корни характеристического уравнения по модулю меньше 1 (или, в обратной форме, лежат вне единичного круга).
2. ACF для $\text{MA}(q)$ обрывается после лага q ; для $\text{AR}(p)$ — не обрывается, а затухает по рекуррентной формуле $\rho_k = \alpha_1 \rho_{k-1} + \dots + \alpha_p \rho_{k-p}$.

3. Уравнения Юла–Уокера — основной инструмент для нахождения автоковариаций $AR(p)$. Это система линейных уравнений, решаемая методом Крамера.

4. PACF измеряет *прямое* влияние y_{t-k} на y_t при фиксированных промежуточных лагах. На практике: $PACF(k) = \phi_{k,k}$ — коэффициент при y_{t-k} в регрессии y_t на $y_{t-1}, \dots, y_{t-k}$.

5. ACF и PACF — две основные **диагностические функции** при работе с моделями временных рядов; для нестационарных процессов они теряют смысл.

